École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 9 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$ **7**
1.1 Intégrale de chemin 7
1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires 11
1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ 17
1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky 20

2 Mesure de Lebesgue **23**
2.1 Notions de base 23
2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable 25
2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue 31
2.4 Fonctions mesurables 34

3 Intégrale de Lebesgue **39**
3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples 39
3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples 41
3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales 44

Cours

Cours n° 1– 7 septembre 7
Cours n° 2– 10 septembre 9
Cours n° 3– 14 septembre 11
Cours n° 4– 17 septembre 14
Cours n° 5– 24 septembre 16
Cours n° 6– 28 septembre 18
Cours n° 7– 1 octobre 23
Cours n° 8– 5 octobre 24
Cours n° 9– 8 octobre 26
Cours n° 10– 13 octobre 29
Cours n° 11– 15 octobre 32
Cours n° 12– 26 octobre 34
Cours n° 13– 29 octobre 39
Cours n° 14– 2 novembre 40
Cours n° 15– 9 novembre 44

Chapitre 1

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Cours n° 1

Définition 1.1 (Définition de base)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un ouvert et connexe, on appelle

1. $f : U \to \mathbb{R}$, un **champ scalaire**,
2. $f : U \to \mathbb{R}^n$, un **champ vectoriel**.

De plus si f est k-fois continûment dérivable, on notera respectivement $f \in C^k(U, \mathbb{R})$ et $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, ou de manière générale $f \in C^k$ si le contexte est clair.

Définition 1.2 (Gradient)**.** Soit $g \in C^1$ un champ scalaire. Alors on apelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g. Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Intégrale de chemin

Définition 1.3 (chemin et reparamétrisation)**.** Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I := [s, t] \to U$$

C^1 par morceaux, on dira que γ est un **lacet** si $\gamma(s) = \gamma(t)$. De plus si on considère un difféomorphisme $\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to [s, t]$ tel que $\varphi' > 0$. Alors on appelle

$$\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to U$$

une **reparamétrisation** de γ.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne)**.** Soit $f \in C^0$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_\gamma f \, \mathrm{d}s = \int_I f(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma_i'(t)^2}$.

Théorème 1.5 (Invariance par reparamétrisation)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0$ un champ scalaire, $\gamma : [s,t] \to U$ un chemin et $\tilde{\gamma} : [\tilde{s},\tilde{s}] \to U$ une reparamétrisation, alors*

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \,\mathrm{d}s = \int_{\gamma} f \,\mathrm{d}s$$

*autrement dit $\int_\gamma f \,\mathrm{d}s$ est **invariant par reparamétrisation**.*

Preuve : En utilisant les mêmes notations que dans la Définition 1.3, on a

$$\begin{aligned}\int_{\tilde{\gamma}} f \,\mathrm{d}s = \int_{\gamma\circ\varphi} f \,\mathrm{d}s &= \int_{\tilde{I}} f(\gamma\circ\varphi(t)) \,\|(\gamma\circ\varphi)'(t)\| \,\mathrm{d}t = \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t))) \,\|\varphi'(t)\gamma'(\varphi(t))\| \,\mathrm{d}t \\ &= \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t))) \,\|\gamma'(\varphi(t))\| \,\varphi'(t) \,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \,\|\gamma'(y)\| \,\mathrm{d}y \\ &= \int_s^t f(\gamma(y)) \,\|\gamma'(y)\| \,\mathrm{d}y = \int_\gamma f \,\mathrm{d}s\end{aligned}$$

d'où le résultat. □

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel et $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ comme

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \,\mathrm{d}t$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et soient $\gamma_1 : [a,b] \to U$ et $\gamma_1 : [b,c] \to U$ deux chemins tels que $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma_1 \oplus \gamma_2$ par

$$\begin{array}{rccc} \gamma\oplus\tilde{\gamma} : & [a,c] & \longrightarrow & U \\ & t & \longmapsto & \begin{cases}\gamma(u), & u \in [a,b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b,c]\end{cases}\end{array}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

Remarque 1.8. Il est facile de voir que

$$\int_{\gamma_1\oplus\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} \quad \text{et} \quad \int_{-\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $-\gamma_1(t) := \gamma_1(a+b-t)$.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_\gamma \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que du point initial et du point final de γ.

Lemme 1.9. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \to U$.*

Preuve :

$\Longrightarrow$: Supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. On considère deux points arbitraire $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ du lacet, alors on sait qu'il existe γ_1 et γ_2 reliant $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

$\Longleftarrow$: Et inversement, alors si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \to U$m et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue.

□

Cours n° 2

Théorème 1.10. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel.*

Preuve :

$\Longrightarrow$: Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0,1] \to U$ est un lacet, alors

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\gamma(t))\,\mathrm{d}t = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

$\Longleftarrow$: Réciproquement supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet. Par connexité de U, on considère $p \in U$, et on pose

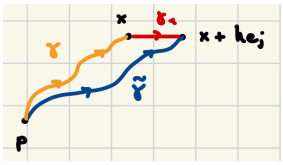
$$g(x) = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x. D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est de classe C^0. De plus

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or $g(x+he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ avec $\tilde{\gamma}$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x+he_j$. Or par

concaténation on peut écrire, $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0,1] \to U, \quad \gamma_1(t) = x + the_j$,



ce qui est bien valable car $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités. Ainsi

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$\begin{aligned} g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j \, \mathrm{d}t = h \int_0^1 f_j(x + the_j) \, \mathrm{d}t \\ &= h \int_0^1 f_j(x) \, \mathrm{d}t + h \int_0^1 r_j(t,h,x) \, \mathrm{d}t \end{aligned}$$

où $r_j(t,h,x) = f_j(x + the_j) - f_j(x) \longrightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t,h,x) \, \mathrm{d}t = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent et sont continues, ainsi $g \in C^1$, de plus on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$.

□

Remarque 1.11. On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!], \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.12 (Homotopie)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0,1] \to U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0,1] \times [0,1] \to U$$

telle que $\Gamma(0,t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1,t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0,1]$ fixé, $\Gamma(s,t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2. La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.13 (Contractibilité et simplement connexe)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0,1] \to U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U. En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.14 (Étoilé)**.** ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p,x]$ est inclus dans U. De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.15. *Si U est étoilé alors U est simplement connexe.*

Preuve : Soit $\gamma : [0,1] \to U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s,t) = sp + (1-s)\gamma(t), \quad s \in [0,1],\ t \in [0,1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1,t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s,t) \in U$ pour tout $(s,t) \in [0,1]^2$. □

1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires

1.2.1 Green-Riemann

Proposition 1.16 (Partition de l'unité)**.** *Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \ldots, N$ des domaines tels que $\overline{U}_i \subset V_i$, chaque U_i est borné, et*

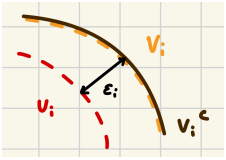
$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j)$, $\phi_j \geqslant 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^{N} \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

Preuve : On construit des fonctions $g_i \in C_0^0(V_i)$ de sorte que $g_{i|\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in [\![1, N]\!]$.



Ainsi soit $\varepsilon_i = \operatorname{dist}(U_i, V_i^c) = \operatorname{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ et V_i^c sont fermés et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. On pose donc $\varepsilon = \min_{i\in[\![1,N]\!]} \varepsilon_i$ et on définit $\zeta : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ comme

$$\zeta : t \mapsto \begin{cases} 1 & t \in [0, \varepsilon/2] \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & t \in [\varepsilon/4, \varepsilon/2] \\ 0 & t \in [\varepsilon/2, \infty[\end{cases}$$

et finalement on pose $g_i = \zeta(\operatorname{dist}(x, U_i))$. On remarque alors que $g_i \in C^0$ par composition de fonction continue. Il reste donc à régulariser g_i

Ainsi soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geqslant 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Pour tout $\delta > 0$ on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n}\psi(x\delta^{-1}) \in C_0^\infty(B_\delta(0))$. On considère ensuite les convolutions suivantes

$$\tilde{\varphi}_i(x) = (g_i * \psi_\delta)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x)\psi_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$$

les fonctions $\tilde{\varphi}_i$ sont bien définit et sont de classe C^∞. On considère en particulier $\delta < \varepsilon/4$, alors pour tout $x \in \overline{U}_i$ et $y \in B_\delta(0)$, alors

$$\operatorname{dist}(x-y, U_i) \leqslant \operatorname{dist}(x, U_i) + \|y\| < \delta < \varepsilon/4$$

ainsi pour tout $y \in B_\delta(0)$, $\quad g_i(x-y) = 1$ si $x \in \overline{U}_i$, et donc

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 1$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|\overline{U}_i} = 1$. De la même manière si $x \in V^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\operatorname{dist}(x-y, U_i) \geqslant \operatorname{dist}(x, U_i) - \|y\| \geqslant \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geqslant \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

donc $\forall y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y)$ si $x \in V_i^c$, ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 0$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|V_i^c} = 0$. Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$, sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty(V_i)$.

Finalement, pour tout $i \in [\![1, N]\!]$, on pose

$$\phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)(1-\tilde{\varphi}_2)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i = (1 - \tilde{\varphi}_1) \cdot \ldots \cdot (1 - \tilde{\varphi}_N)$$

et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$, alors il existe j tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i(x) = 0$$

d'où le résultat. □

Lemme 1.17 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II)**.** *Soit V un région de type I, c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a,b], \mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que*

$$V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a,b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où γ est une paramétrisation de ∂V entourant V au sens positif.

Preuve : On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial y f_1 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y}_{A} - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y}_{B}$$

Ainsi pour A on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x,y) \, \mathrm{d}y \right] \mathrm{d}x - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, \mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, \mathrm{d}x \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b,y) \, \mathrm{d}y - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a,y) \, \mathrm{d}y - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, \mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$

et pour B on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y) \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \int_a^b f_1(x, h_2(x)) \, \mathrm{d}x - \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, \mathrm{d}x$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x, h_1(x)) \mid x \in [a,b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x, h_1(x)) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ h_1'(x) \end{pmatrix} \mathrm{d}x = \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, \mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, \mathrm{d}x$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b, y) \mid y \in [h_1(b), h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b, y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mathrm{d}y = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, \mathrm{d}y$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x, h_2(x)) \mid x \in [a, b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{-\gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_a^b f_1(x, h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, \mathrm{d}x$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a, y) \mid y \in [h_2(a), h_1(x)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

D'où le lemme. La preuve les des domaines de types II est analogue. □

Cours n° 4

Théorème 1.18 (Green-Riemann)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\overline{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que*

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Remarque 1.19. Un lacet γ est dit **simple** $\gamma : [0, 1] \to U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0, 1], U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

Preuve : Soit γ et V comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de γ, on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \gamma_2'(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_\star \in I$ tel que $\gamma_1'(t_\star) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert J tel que $\gamma_1(t_\star) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_\star \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J, \, \exists! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle V ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à x ou à y. On peut aussi choisir un rectangle ouvert U tel que $\overline{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=i}^N$ tels que $\overline{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\overline{V}$. On rajoute encore une paire U_{N+1}, V_{N+1} construit comme suit ; par construit les U_i déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la Proposition 1.16 précédente avec $K = \overline{V}$, et (U_i, V_i), $i \in [\![1, N+1]\!]$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geqslant 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \overline{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_V \operatorname{rot} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \sum_{j=1}^{N+1} \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le Lemme 1.17 alors

$$\int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Mais comme $\varphi_j \mathbf{f}$ est nul en dehors de V_j, alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

De plus le bord de $V \cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de γ et un morceau de bord de V_j. Or comme φ_j est à support compact dans V_j, alors elle nulle sur ∂V_j et donc

$$\int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$ pour tout $j = 1, 2, \ldots, N$. De plus si $j = N + 1$, alors

$$\int_\gamma \varphi_{N+1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}s = 0$$

parce que φ_{N+1} n'intersecte pas le lacet γ. De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = 0$$

car le support de φ_{N+1} est un sous-ensemble de V. Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j \in [\![1, N+1]\!], \quad \int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Ce qui conclut la preuve. □

1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$

Proposition 1.20. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Supposons que* $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$.

1. *Soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0,1] \to U$ deux chemines en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors*
$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$
2. *Soit $\gamma : [0,1] \to U$ un lacet contractible, alors*
$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$
3. *Si U est simplement connexe, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire*
$$\mathbf{f} = \nabla g$$

Cours n° 5

Preuve : On va montrer que le point 3. car c'est le plus important. On traite déjà le cas où U est étoilé, ainsi par hypothèse il existe $\mathbf{a} \in U$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in U$, le segment

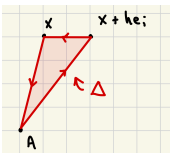
$[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ est contenu dans U. Ainsi il est naturel de définir la fonction

$$g(\mathbf{x}) = \int_{\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}$ désigne le chemin reliant $\mathbf{a}$ et $\mathbf{x}$ par un segment. Soit maintenant $\mathbf{x} \in U$ et $|h| > 0$ suffisamment petit tel que $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i \in U$. Alors

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) &= \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \\ &= \left(\int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \right) + \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \end{aligned}$$

Où $\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ désigne le triangle de sommets $\mathbf{a}, \mathbf{x}$ et $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$.



Ainsi par le Théorème 1.18 on obtient que l'intégral est nulle le long de $\partial\Delta$ et donc

$$g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) = \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^h \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_i \, \mathrm{d}t = \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t$$

Et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h\to 0} \frac{g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t = f_i(\mathbf{x})$$

Il suit alors que $\nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(x)$. Et donc $\mathbf{f}$ dérive bien d'un potentiel.

Maintenant il nous reste à traiter le cas où U est simplement connexe. □

1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface

On pense d'une surface $S \subset \mathbb{R}^2$ comme une généralisation d'un lacet :

Définition 1.21 (Surface paramétrisée)**.** Si $U \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine et $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ de régularité C^1, on dit que $S = \varphi(U) \subset R^3$ est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1. φ est injective,
2. $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$, où (u, v) sont les coordonnées de $\mathbb{R}^2$, et $\varphi_u = \frac{\partial\varphi}{\partial u}$ et $\varphi_v = \frac{\partial\varphi}{\partial v}$.

De plus, soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$, alors on dira qu'une fonction $f : S = \varphi(U) \to \mathbb{R}$ est *continue* si $f \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$ est continue.

Définition 1.22. Soit $f : S \to \mathbb{R}$ une fonction continue au sens définit précédemment, si le support de f est compact, alors on définit

$$\iint_S f \,\mathrm{d}s = \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \,\mathrm{d}u \,\mathrm{d}v$$

De plus, soit (S, φ) une surface paramétrisée et soit $V \subset \mathbb{R}^3$ un domaine, si $\psi : V \to U$ est une difféomorphisme C^1, alors on appelle la paramétrisation $\varphi \circ \psi : V \to S$ une **reparamétrisation** de (S, φ).

Lemme 1.23. *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose* $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$*, on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \,\mathrm{d}u \,\mathrm{d}v = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \,\mathrm{d}\tilde{u} \,\mathrm{d}\tilde{v}$$

Preuve : Si on note $\psi = (\psi^1, \psi^2)$, alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi^1_{\tilde{u}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{u}} \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi^1_{\tilde{v}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{v}} \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v \, (\psi^1_{\tilde{u}} \psi^2_{\tilde{v}} - \psi^2_{\tilde{u}} \varphi^1_{\tilde{v}})$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \,\mathrm{d}\tilde{u} \,\mathrm{d}\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \,\mathrm{d}\tilde{u} \,\mathrm{d}\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \,\mathrm{d}u \,\mathrm{d}v \end{aligned}$$

□

Soit (S, φ) une surface paramétrisée en $\mathbb{R}^3$, on appelle *orientation* un choix de vecteur $\mathbf{n}$ normal et unitaire en chaque $p \in S$ qui dépend continument de p. On peut exprimer un choix de $\mathbf{n}$ en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

Définition 1.24 (Flux)**.** Soit (S, φ), une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$ munie d'une orientation $\mathbf{n}$. Alors si $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$ est un champ vectoriel continue sur S, on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \,\mathrm{d}s$$

Cours n° 6

le **flux** de $\mathbf{f}$ à travers $(S, \mathbf{n})$.

Théorème 1.25 (Théorème de Kelvin-Stokes). *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un domaine tel que $\overline{U}$ est compact et ∂U est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit $\varphi \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$ une paramétrisation régulière de la surface $S = \varphi(\overline{U})$ avec $\partial S = \varphi(\partial U)$. Ainsi si $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

Preuve : On observe que

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi \circ \gamma) \, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma_1' \varphi_u + \gamma_2' \varphi_v] \, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_1' \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_2' \varphi_v \, \mathrm{d}t\end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel $\mathbf{g} = \binom{g_1}{g_2}$, donné par $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$ et $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

On applique alors le Théorème 1.18 pour le champ vectoriel $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot} \mathbf{g} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

Or on a

$$\operatorname{rot} \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_v$$

et donc

$$\operatorname{rot} \mathbf{g} = (D\mathbf{f} \, \varphi_u) \cdot \varphi_v - (D\mathbf{f} \, \varphi_v) \cdot \varphi_v = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_u = \varphi_u^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot} \mathbf{g} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_U \varphi_u \times \varphi_v \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_U \mathbf{n} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}s$$

□

1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

Proposition 1.26. *Si U est un ensemble simplement connexe et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^3)$ avec $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.*

Preuve : On a une preuve presque analogue à celle en $\mathbb{R}^2$ dans la Proposition 1.20 que l'on peut résumer par

1. Supposons $U \subset \mathbb{R}^3$ un étoilé, alors par le Théorème 1.25 nous avons pour des triangles bien choisis
$$\iint_{\Delta} \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Delta} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$
Car $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$, nous savons que $\int_{\partial\Delta} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\sigma = 0$ ce qui permet de montrer que $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.
2. Ensuite par le Théorème 1.10 il suffit de montrer que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ dans U.
3. et finalement on procède de manière identique à la preuve en dimension deux pour conclure.

□

1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable. Ainsi soit $U \subset \mathbb{R}^3$ un domaine borné par une surface S compacte, fermée et régulière (C^1). Alors on a les équivalences suivantes :

$\iff$ S est localement une surface paramétrée régulière de classe C^1.

$\iff$ $\forall p \in S$, $\exists \delta > 0$ tel que $B_\delta(p) \cap S$ admet une paramétrisation C^1 régulière.

Par le théorème des fonctions implicites, on peut supposer que $B_\delta(p) \cap S$ est le graphe d'une fonction, soit de (x, y), soit de (x, z) ou soit de (y, z).

Théorème 1.27 (Théorème de Gauss-Ostrogradsky)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$, un domaine borné par S, une surface compacte fermé et régulière. Alors, si $\mathbf{n}$ est l'orientation de S qui pointe vers l'extérieur et $\mathbf{f} \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

où $\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f}$.

Preuve : La preuve est similaire au Théorème 1.18, sauf qu'ici on considère 3 types de régions

(I) $S \cap V$ est donné par $z = h(x, y)$,

(II) $S \cap V$ est donné par $y = h(x, z)$,

(III) $S \cap V$ est donné par $x = h(y, z)$.

Puis comme S est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini,

$$S \subset \bigcup_{i=1}^{L} V_j$$

Et donc par la Proposition 1.16 on a

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

où $\varphi \in C_0^\infty(V_j)$, $\varphi_j \geqslant 0$ et $\sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j(x) = 1$. Et donc par linéarité de l'intégrale, on a

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \sum_{j=1}^{L+1} \iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

Ensuite on montre que

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \varphi_j \mathbf{f} \, \mathrm{d}V$$

Ce qui ce fait naturellement par calcul explicite car

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S \cap V_j} \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma$$

et on sait que $S \cap V_j$ est soit de type (I), soit de type (II) ou soit de type (III). Ainsi on conclut bien que,

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

□

Chapitre 2

Mesure de Lebesgue

Cours n° 7

Le but de ce chapitre est de développer une théorie d'intégration plus sophistiquée que celle de Riemann

2.1 Notions de base

2.1.1 Décomposition en boîte rectangulaire

Définition 2.1 (Boîte rectangulaire)**.** Soit $a_i \leqslant b_i \in \mathbb{R}$. On appelle **boîte rectangulaire** tout ensemble

$$B := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leqslant x_j \leqslant b_j\}$$

De plus on pose

$$|B| = \operatorname{vol} B = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

En particulier on a $\operatorname{vol} B = 0$ si et seulement il existe k tel que $a_k = b_k$.

Cette définition est compatible avec les partitions finies de boîtes rectangulaires. On appelle $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j=1}^{N}$, où les B_j sont des boîtes rectangulaires, une **partition** d'une autre boîte rectangulaire B, pourvu que

$$\forall i \neq j, \quad \mathring{B}_i \cap \mathring{B}_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{j=1}^{N} B_j = B$$

Proposition 2.2. *Soit $\mathcal{B}$ une partition finie de la boîte rectangulaire B. Alors on a*

$$\operatorname{vol} B = \sum_{B_j \in \mathcal{B}} \operatorname{vol} B_j$$

De plus si $\{B_j\}$ est un recouvrement fini de B par boîtes rectangulaires, alors on a

$$\operatorname{vol} B \leqslant \sum_{j} \operatorname{vol} B_j$$

Preuve : La première partie est un résultat démontrée en analyse avancée II dans le chapitre consacré à l'intégrale de Riemann. Pour l'inégalité finale, on se réduit à la première partie.

Ainsi on choisit une partition finit $\{\tilde{B}_j\}$ de $\bigcup_j B_j$ en boîtes rectangulaires, de sorte que chaque B_j, ainsi que B, est une réunion de membre de cette partition

$$B_j = \bigcup_{i \in A_j} \tilde{B}_i \quad \text{et} \quad B = \bigcup_{i \in A_*} \tilde{B}_i$$

Ainsi par hypothèse, on a que $i \in A_*$ implique qu'il existe j avec $i \in A_j$. Il suit que

$$\operatorname{vol} B = \sum_{i \in A_*} \operatorname{vol} \tilde{B}_i \leqslant \sum_j \sum_{i \in A_j} \operatorname{vol} \tilde{B}_i = \sum_j \operatorname{vol} B_j$$

où on a utiliser la première partie pour la dernière égalité. □

Proposition 2.3 (Décomposition d'ouverts en cubes)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors il existe une collection de cube $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ deux à deux presque disjoints telle que*

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

2.1.2 Mesure extérieure

Cours n° 8

Définition 2.4 (Mesure extérieure)**.** Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. Alors nous définissons la **mesure extérieure** de E par

$$m^*(E) := \inf_{\bigcup Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \in [0, \infty]$$

où Q_j sont des **cubes fermés**, c'est-à-dire des boîtes rectangulaires dont tous les côtés sont de longueurs identiques.

Lemme 2.5. *Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ une boîte rectangulaire. Alors on a*

$$m^*(R) = \operatorname{vol} R$$

Preuve : On va traiter uniquement le cas où R est non-dégénérée. Ainsi par définition de l'infimum, pour $\varepsilon > 0$ il existe un recouvrement $\{Q_j\}$ de R tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(R) + \varepsilon$$

Ensuite on dilate les cubes Q_j par un facteur $(1+\varepsilon)$ de sorte que l'intérieur des nouveaux cubes Q_j^ε forment un recouvrement de l'ensemble compact R. Et donc par Heine-Borel, il existe un sous-recouvrement fini tel que

$$R \subset \bigcup_{k=1}^{N} \mathring{Q}_{j_k}^{\varepsilon} \subset \bigcup_{k=1}^{N} Q_{j_k}^{\varepsilon}$$

Alors la Proposition 2.2 implique que

$$\operatorname{vol} R \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_{k=1}^{N} \operatorname{vol} Q_{j_k} \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_j \operatorname{vol} Q_j.$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, on obtient bien que $\operatorname{vol} R \leqslant m^*(R)$.

De l'autre sens, pour $0 < \delta \ll b_j - a_j$, on construit les partitions

$$[a_j, b_j] = [a_j, a_j + \delta] \cup [a_j + \delta, a_j + 2\delta] + \ldots + [a_j + N_j\delta, b_j]$$

où $N_j = \left\lfloor \frac{b_j - a_j}{\delta} \right\rfloor$. On a alors un recouvrement de R par des cubes, et donc par la Proposition 2.2 on a

$$m^*(R) \leqslant \left(\prod_{j=1}^{n} (N_j + 1) \right) \delta^n.$$

En laissant tendre δ vers 0, on obtient

$$\operatorname{vol} R = \lim_{\delta \to 0} \left(\prod_{j=1}^{n} (N_j + 1) \right) \delta^n \geqslant m^*(R)$$

□

2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable

2.2.1 Propriétés de la mesure extérieure

Pour commencer, il est facile de voir que si $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$ alors

$$m^*(E_1) \leqslant m^*(E_2)$$

En effet, parce que si $\{Q_j\}$ est un recouvrement de E_2 alors a fortiori c'est aussi un recouvrement de E_1, et donc

$$m^*(E_2) = \inf_{\bigcup Q_j \supset E_2} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \geqslant \inf_{\bigcup Q_j \supset E_1} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = m^*(E_1)$$

Proposition 2.6 (Sous-additivité dénombrable)**.** *Soit $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j$, alors*

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j)$$

Preuve : On peut supposer que pour chaque E_j on ait $m^*(E_j) < \infty$. Ainsi soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de l'infimum, pour tout $j \geqslant 1$, il existe une collection de cubes $\{Q_{jl}\}_{l=1}^{\infty}$ telle que

$$\sum_{l \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \quad \text{et} \quad E_j \subset \bigcup_{l \geqslant 1} Q_{jl}.$$

Ensuite, la collection de cubes $Q_{jl}{}_{j,l}$ est dénombrable, et $E = \cup_{j \geqslant 1} E_j \cup_{j,l \geqslant 1} Q_{jl}$, et donc

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j,l \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} = \sum_{j \geqslant 1} \sum_{l \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant \sum_{j \geqslant 1} \left(m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) = \sum_{j \geqslant 1} m^*(E_j) + \varepsilon$$

Mais comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors le résultat suit. □

Théorème 2.7 (Additivité 1). *Soit $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ deux ensembles non vides tel que* $\operatorname{dist}(E_1, E_2) > 0$, *alors*

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

PREUVE : On pose $E = E_1 \cup E_2$, alors par la Proposition 2.6 on sait que

$$m^*(E) \leqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Il suffit donc de montrer l'inégalité inverse

$$m^*(E) \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Pour ceci, soit $\varepsilon > 0$, et soit $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ une collection de cube [1]

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_j Q_j$$

On choisit $\delta > 0$ avec $\delta < \operatorname{dist}(E_1, E_2)$. Désormais, on décompose chaque cube Q_j de diamètre $\operatorname{diam} Q_j > \frac{\delta}{2}$ où

$$\operatorname{diam} Q_j = \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y} \in Q_j} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

en des cubes plus petits de diamètres $< \frac{\delta}{2}$, et en rejetant les cubes qui ont une intersection vide avec E, ce qui nous donne alors une collection $\{\tilde{Q}_j\}_{j=1}^{\infty}$. Or on a toujours

$$\sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j \leqslant \sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon$$

Mais par construction, on a pour tout cube $\tilde{Q}_j$ soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_1 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_2 = \emptyset$$

soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_2 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_1 = \emptyset$$

On peut alors partitionner la collection $\{\tilde{Q}_j\} = \{\tilde{Q}_j^1\}_j \cup \{\tilde{Q}_j^2\}_j$, où la première famille de cube $\{\tilde{Q}_j^1\}_j$ est un recouvrement de E_1, et la deuxième un recouvrement de E_2. Il suit que

$$m^*(E) + \varepsilon \geqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j = \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^1 + \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^2 \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, l'inégalité désirée suit. □

Cours n° 9

1. Encore une fois, on peut supposer que $m^*(E) < \infty$.

Théorème 2.8 (Additivité 2). *Soit $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ un réunion de cube presque disjoints, c'est-à-dire d'intérieurs disjoints. Il suit que*

$$m^*(E) = \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \sum_j m^*(Q_j)$$

PREUVE : La deuxième égalité est une conséquence du Lemme 2.5. Pour la première, par sous-additivité, on a

$$m^*(E) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} Q_j$$

et donc il suffit de montrer l'inégalité inverse. Pour ceci, on considère la collection $\{Q_j^\varepsilon\}$ des cubes Q_j dilaté d'un facteur $(1-\varepsilon)$ où $\varepsilon > 0$. Ces cubes ont alors une distance positive et donc en utilisant le Théorème 2.7, on conclut que pour tout $N \geqslant 1$, on a

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon)$$

Mais par monotonie, et par le fait que

$$\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon \bigcup_{j=1}^{N} Q_j \subset E$$

on a aussi

$$m^*(E) \geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon) = (1-\varepsilon)^n \sum_{j=1}^{N} \operatorname{vol} Q_j$$

En laissant tendre $N \to +\infty$, on obtient

$$m^*(E) \geqslant (1-\varepsilon)^n \sum_{j \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_j$$

et comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, le théorème suit. □

Corollaire 2.9. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble ouvert, et soit $U \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ une décomposition presque disjointe en cube fermés. Alors

$$m^*(U) = \sum_j m^*(Q_j)$$

En particulier, la somme à droite est indépendante de la décomposition en cube choisie. On peut encore généraliser en disant que si on considère une collection dénombre d'ouverts U_i et disjoints, alors

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} U_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(U_j)$$

PREUVE : Conséquence directe de la Proposition 2.3 et du Théorème 2.8. □

2.2.2 Mesure de Lebesgue

Définition 2.10 (Mesure de Lebesgue)**.** On dit que $E \subset \mathbb{R}^n$ est **mesure au sens de Lebesgue** pourvu que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ contenant E tel que

$$m^*(U \backslash E) < \varepsilon$$

Si E est mesurable au sens de Lebesgue, on définit sa mesure au sens de Lebesgue par

$$m(E) := m^*(E).$$

Proposition 2.11. *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m^*(E) = 0$. Alors E est mesurable au sens de Lebesgue, et $m(E) = 0$.*

Preuve : Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m^*(E) = 0$. Alors par définition de la Mesure extérieure, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une collection au plus dénombrable $\{Q_j\}$ de cube tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_j Q_j$$

Si $\tilde{Q}_j$ sont des cubes concentriques avec deux fois le volume des Q_j, alors $E \subset \bigcup_j \mathring{\tilde{Q}}_j =: U$, et on a

$$m^*(U \backslash E) \leqslant m^*(U) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j < \varepsilon$$

□

Proposition 2.12. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors est mesurable.*

Preuve : Pour tout $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $E = U$, et on a bien

$$m^*(U \backslash E) = m^*(U \backslash U) = m^*(\emptyset) = 0 < \varepsilon$$

Ainsi U est bien mesurable au sens de Lebesgue. □

Définition 2.13 (σ-algèbre)**.** Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ une collection de sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$. On dit que $\mathcal{A}$ est une **σ-algèbre** pour vu que

1. $\mathbb{R}^n, \emptyset \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$ alors $A^c \in \mathcal{A}$
3. Et finalement, si $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ est une collection dénombrable d'ensemble dans $\mathcal{A}$, alors
$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$

Proposition 2.14 (Mesurabilité d'une union)**.** *Soit E_j une collection dénombrable de sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$ qui sont mesurable au sens de Lebesgue. Alors*

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

est mesurable au sens de Lebesgue.

PREUVE : Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $j \geqslant 1$, on choisit un ouvert $E_j \subset U_j \subset \mathbb{R}^n$ de sorte que

$$m^*(U_j \backslash E_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}$$

Alors si on pose $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, alors U est bien ouvert, par par Sous-additivité dénombrable,il suit que

$$m^*\left(U \backslash \bigcup_j E_j\right) \leqslant \sum_j m^*\left(U_j \backslash \bigcup_l E_j\right) \leqslant \sum_j m^*(U_j \backslash E_j) < \sum_j \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, la mesurabilité de $\bigcup_j E_j$ suit. □

Cours n° 10

Lemme 2.15 (Mesurabilité d'un fermé)**.** *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble fermé. Alors E est mesurable au sens de Lebesgue.*

PREUVE : On remarque qu'on écrire $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E \cap \overline{B_j(0)}$, ainsi E s'écrit comme union dénombrable de compact et donc par la Proposition 2.14, il suffit de montrer le lemme pour E compact. Ainsi soit $U \supset E$ un ouvert ouvert et borné contenant E. Alors il est clair que $U \backslash E$ est aussi ouvert et borné et donc par la Proposition 2.3 on peut écrire

$$U \backslash E = \bigcup_{l=1}^{\infty} Q_l$$

où les Q_l sont presque disjoints et fermés. En plus on remarque que

$$\sum_{l=1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j = m^*(U \backslash E) < \infty$$

Et donc étant donné $\varepsilon > 0$, on choisit $N > 0$ tel que

$$\sum_{l=N+1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j < \varepsilon$$

Mais comme $\bigcup_{l=1}^{N} Q_l$ est un sous-ensemble fermé de $U \backslash E$, il suit que

$$E \subset U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_l$$

et que $U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_l$ est ouvert. En plus on a

$$m^*\left(\left[U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_j\right] \backslash E\right) = \sum_{l=N+1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j < \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors E est bien mesurable.

□

Proposition 2.16. *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable au sens de Lebesgue. Alors E^c l'est aussi.*

PREUVE : Par définition de la Mesure de Lebesgue, pour chaque entier $n \geqslant 1$ il existe $U_n \supset E$ avec U_n ouvert tel que

$$m^*(U_n \backslash E) < \frac{1}{n}$$

Par le Lemme 2.15 U_n^c est mesurable, et on a

$$m^*(E^c \backslash U_n^c) = m^*(U_n \backslash\backslash E) < \frac{1}{n}$$

Ceci implique que

$$m^*\left(E^c \backslash \bigcup_m U_m^c\right) \leqslant m^*(E^c \backslash U_n^c) < \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

et donc

$$m^*\left(E^c \backslash \bigcup_m U_m^c\right) = 0$$

Et finalement si on écrit

$$E^c = \left(E^c \backslash \bigcup_m U_m^c\right) \cup \left(\bigcup_m U_m^c\right),$$

alors le premier ensemble est mesurable d'après la Proposition 2.11, et le deuxième ensemble est mesurable d'après le Lemme 2.15 et de la Proposition 2.14. □

Corollaire 2.17. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable et $\varepsilon > 0$. Alors il existe un fermé $F \subset E$ avec

$$m^*(E \backslash F) < \varepsilon$$

PREUVE : Il suffit de choisir un ouvert $U \supset E^c$ avec $m^*(U \backslash E^c) < \varepsilon$, et de poser $F = U^c$. □

Théorème 2.18. *L'ensemble $\mathcal{M}$ des ensembles mesurables au sens de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ forment une σ-algèbre.*

PREUVE : Il suffit de vérifier les trois propriétés d'une σ-algèbre ;

1. Comme $m^*(\emptyset) = 0$ alors $\emptyset$ est mesurable par la Proposition 2.11 et donc il en découle que $\mathbb{R}^n$ est mesurable par la Proposition 2.16,
2. Conséquence directe de la Proposition 2.16,
3. Conséquence directe de la Proposition 2.14

Ainsi $\mathcal{M}$ forme bien une σ-algèbre. □

Corollaire 2.19. Si $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ est une collection d'ensemble mesurable au sens de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$, alors

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$$

l'est aussi.

Preuve : Il suffit de remarquer que

$$\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j^c$$

□

2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue

2.3.1 Les ensembles mesurables munis de m forment un espace mesuré

Définition 2.20. Soit $\mathcal{A}$ une σ-algèbre, alors on dira qu'une application $m : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ est une **mesure** pourvu que $m(\emptyset) = 0$ et

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$$

pourvu que les ensembles $E_j \in \mathcal{A}$ soient disjoints. Si c'est le cas, on dira alors que $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ est un **espace mesuré**.

Théorème 2.21. *L'ensemble $\mathcal{M}$ des ensembles mesurables au sens de Lebesgue muni de la mesure de Lebesgue $m = m^*$ forment un espace mesuré. C'est-à-dire que pour toute collection $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ dénombrable de $\mathcal{M}$ deux à deux disjoints, on a*

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j), \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

Preuve : On commence par considérer le cas où les ensembles E_j sont tous bornés. Par Sous-additivité dénombrable, on sait que

$$m(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

Il faut donc montrer l'inégalité inverse. Ainsi on considère $\varepsilon > 0$ arbitraire, par le 2.17 pour chaque $j \geqslant 1$, il existe un ensemble fermé $F_j \subset E_j$ avec

$$m(E_j \backslash F_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Comme E_j est borné, alors F_j l'est aussi et donc est compact. De plus comme les F_i

sont disjoints, il suit que

$$\operatorname{dist}(F_i, F_j) > 0, \quad i \neq j$$

Ainsi, par le Théorème 2.7, il en résulte que

$$m(E) \geqslant m\left(\bigcup_{j=1}^{N} F_j\right) = \sum_{j=1}^{N} m(F_j) > \sum_{j=1}^{N} \left[m(E_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}\right] > \sum_{j=1}^{N} m(E_j) - \varepsilon$$

Comme $N \geqslant 1$ est arbitraire, on obtient par passage à la limite

$$m(E) \geqslant \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j) - \varepsilon$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, l'autre inégalité suit.

Il reste à traiter le cas où des ensembles E_j ne sont pas bornés. On pose $Q_k = [-k, k]^n$ la suite de cube de longueur $2k$. Il est clair que $Q_k \subset Q_{k+1}$ et $\bigcup_k Q_k = \mathbb{R}^n$. On pose ensuite

$$E_{jk} := E_j \cap (Q_{k+1} \backslash Q_k), \quad k \geqslant 1, \qquad E_{j0} = E_j \cap Q_1$$

Il est alors claire que les E_{jk} sont mesurable par opération préservant la mesurabilité et par mesurabilité des Q_k puisque fermés, de plus on a

$$E_j = \bigcup_{k=0}^{\infty} E_{jk}$$

Et donc d'après la première étape de la preuve, on a

$$m(E) = \sum_{jk} m(E_{jk}) \quad \text{et} \quad \forall j, \quad m(E_j) = \sum_{k} m(E_{jk})$$

Ce qui permet de conclure

$$m(E) = \sum_{jk} m(E_{jk}) = \sum_{j} \sum_{k} m(E_{jk}) = \sum_{j} m(E_j)$$

□

Cours n° 11

Proposition 2.22. *On a deux propriétés analogue concernant des suites d'ensembles monotone ;*

1. *Soit $E_j{}_{j=1}^{\infty}$ une suite d'ensemble mesurable dans $\mathbb{R}^n$ telle que $E_j \subset E_{j+1}$ pour tout j. Alors, si on pose*

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

alors E est mesurable et

$$m(E) = \lim_{j \to \infty} m(E_j)$$

2. *Soit $E_j{}_{j=1}^{\infty}$ une suite d'ensemble mesurable dans $\mathbb{R}^n$ telle que $E_{j+1} \subset E_j$ pour*

tout j. Alors, si on pose

$$E = \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$$

alors E est mesurable et

$$m(E) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

PREUVE : La mesurabilité de E est dans les deux cas une conséquence du fait que les ensembles mesurables forment un σ-algèbre. Pour le reste on a

1. Si on pose
$$F_j := E_{j+1}\backslash E_j, \quad j \geqslant 1, \quad F_0 := E_1$$
Alors on remarque
$$E = \bigcup_{j=0}^{\infty} F_j$$
et les ensembles F_j sont mesurables et disjoints. Ainsi par le Théorème 2.21 on en déduit que
$$m(E) = \sum_{j=0}^{\infty} m(F_j) \quad \text{et} \quad m(F_j) = m(E_{j+1}) - m(E_J), \quad j \geqslant 1$$
Il suit que
$$\sum_{j=0}^{N} = m(E_1) + \sum_{j=1}^{N}[m(E_{j+1}) - m(E_J)] = m(E_{N+1}), \quad N \geqslant 1$$
On peut donc conclure que
$$m(E) = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=0}^{N} m(F_j) = \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1}) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

2. On remarque que
$$E_1\backslash E = \bigcup_{j=1}^{\infty} (E_j\backslash E_{j+1})$$
On a alors une union d'ensembles disjoints et donc par le Théorème 2.21 on en déduit que
$$\begin{aligned} m(E_1\backslash E) &= \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j\backslash E_{j+1}) = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} m(E_j\backslash E_{j+1}) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N}[m(E_j\backslash E_{j+1})] = \lim_{N\to\infty}[m(E_1) - m(E_{N+1})] \end{aligned}$$
On a déduit que
$$m(E_1) - m(E) = m(E_1\backslash E) = m(E_1) - \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1})$$

ainsi on a bien

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1}) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

□

Théorème 2.23 (Invariance par translation)**.** *Soit $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une translation. Alors si E est mesurable, $T(E)$ l'est aussi, et*

$$m(T(E)) = m(E)$$

Preuve : Soit $Q \subset \mathbb{R}^n$ un cube, alors $T(Q)$ est aussi un cube, et $\operatorname{vol} T(Q) = \operatorname{vol} Q$. On en déduit alors facilement que

$$m^*(E) = \inf_{\bigcup_j Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \inf_{\bigcup_j T(Q_j) \supset T(E)} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \inf_{\bigcup_j T(Q_j) \supset T(E)} \sum_j \operatorname{vol} T(Q_j) = m(T(E))$$

En particulier si E est mesurable, étant donné $\varepsilon > 0$, il existe $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert avec $E \subset U$ et $m^*(U\backslash E) < \varepsilon$. Mais $T(E) \subset T(U)$ et donc

$$m^*(T(U)\backslash T(E)) = m^*(T(U\backslash E)) = m^*(U\backslash E) < \varepsilon.$$

Il suit que $T(E)$ est mesurable. Et comme $m^*(E) = m(E)$ pour E mesurable, le théorème suit. □

2.4 Fonctions mesurables

Cours n° 12

2.4.1 Fonctions mesurables ; définition et propriétés de base

Définition 2.24. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$, alors on dit que f est **mesurable au sens de Lebesgue**, pour vu que pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'on ait que

$$f^{-1}([-\infty, a[) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid -\infty \leqslant f(x) < a\} \tag{2.4.1}$$

soit mesurable.

Remarque 2.25. Pour nos besoins, on va essentiellement toujours supposer que f prenne les valeurs $\pm\infty$ que sur un ensemble de mesure nulle, et donc la condition de mesurabilité de f (2.4.1) peut être remplacer par

$$f^{-1}(]-\infty, a[)$$

Lemme 2.26. *f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(\{-\infty\})$ et*

$$f^{-1}(]a, b[)$$

est mesurable pour tout $a < b \in \mathbb{R}$.

PREUVE :

" $\Longrightarrow$ " : Supposons que f soit mesurable, alors on peut écrire

$$f^{-1}(]a,b[) = f^{-1}([-\infty,b[) \cap f^{-1}(]a,\infty])$$

et donc mesurable par définition. De plus, on a

$$f^{-1}(\{-\infty\}) = \bigcap_{k\geqslant 1} f^{-1}([-\infty,-k[)$$

et donc mesurable.

" $\Longleftarrow$ " : Inversement, si $f^{-1}(\{-\infty\})$ et $f^{-1}(]a,b[)$ est mesurable pour tout $a<b\in\mathbb{R}$, alors on a que

$$f^{-1}([-\infty,a[) = f^{-1}(\{-\infty\}) \cup \bigcup_{k\geqslant 1} f^{-1}(]a-k,a[)$$

est mesurable.

□

Théorème 2.27. *Supposons que f ne prennent que des valeurs finies. Alors f est mesurable si et seulement si*

$$f^{-1}(U)$$

est mesurable pour tout ouvert $U\subset\mathbb{R}$. De plus on a l'équivalence analogue pour les fermés $F\subset\mathbb{R}$.

PREUVE : On sait que tout ouvert peut s'écrire que réunion au plus dénombrable d'intervalle ouverts et disjoints I_j, et donc

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(I_j)$$

est mesurable par le Lemme 2.26. Et la deuxième suit par passage au complémentaire.

□

Corollaire 2.28. Si $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ est continue, alors f est mesurable. Si $f:\mathbb{R}^n\to\overline{\mathbb{R}}$ prend les valeurs $\pm\infty$ sur un ensemble E de mesure nulle et $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue, alors si on définit

$$\begin{array}{rccc} \phi\circ f: & \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} \phi(f(x)) & x\in E^c \\ 0 & x\in E \end{cases} \end{array}$$

alors $\phi\circ f$ est mesurable.

PREUVE : Par définition, la préimage d'un ouvert par rapport à une application continue

est encore un ouvert, donc la première affirmation suit. Pour la deuxième, on utilise que

$$(\phi \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(\phi^{-1}(U))$$

et comme f est mesurable et prend des valeurs non finies sur un ensemble de mesure nulle, alors par le Théorème 2.27 la deuxième affirmation suit. □

2.4.2 Limites de fonctions mesurables

Proposition 2.29. *Soit $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions mesurables, alors*

$$\sup_{k\geqslant 1} f_k, \inf_{k\geqslant 1} f_k, \limsup_{k\to\infty} f_k, \liminf_{k\to\infty} f_k$$

sont toutes des fonctions mesurables. Dans le cas où $\lim_{k\to\infty} f_k$ est bien définie, alors cette fonction est aussi mesurable.

Preuve : On remarque que

$$\sup_{k\geqslant 1} f_k(x) < a \iff x \in \bigcup_{n\geqslant 1} \bigcap_{k\geqslant 1} \{f_k(x) < a - \frac{1}{n}\}$$

La mesurabilité de l'ensemble de droite suit du fait que les ensembles mesurables forment une σ-algèbre. On argumente de manière similaire pour inf. Enfin, en utilisant

$$\limsup_{k\to\infty} f_k = \inf_{k\geqslant 1} \sup_{n\geqslant k} f_n \quad \text{et} \quad \liminf_{k\to\infty} f_k = \sup_{k\geqslant 1} \inf_{n\geqslant k} f_n$$

la mesurabilité des ces expressions suis des affirmations précédentes. □

Lemme 2.30. *Soit f et g deux fonctions mesurable prenant des valeurs finies, alors*

$$f + g \quad et \quad fg$$

sont des fonctions mesurables.

Preuve : On peut écrire

$$\begin{aligned}\{x \in \mathbb{R}^n \mid (f+g)(x) < a\} &= \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < r,\, g(x) < a - r\} \\ &= \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < r\} \cap \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) < a - r\}\end{aligned}$$

Or l'ensemble à la fin est mesurable donc la mesurabilité de $f+g$ suit. Pour fg, il suffit de remarquer que

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$$

or $(f+g)^2 = \phi \circ (f+g)$ où $\phi(x) = x^2$ qui est continue, et donc par le 2.28 et la première affirmation on conclut bien que fg est mesurable. □

Lemme 2.31. *Soit f une fonction positive et mesurable. Alors il existe une suite croissante de fonctions simples et positives $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ telle que*

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

PREUVE : Si f est non-bornée, on commence par remplacer f par une fonction bornée. Pour $k \geqslant 1$, on pose

$$g_k(x) = \chi_{\{f<k\}}\chi_{|x|<k} f(x) + k\chi_{|x|<k}\chi_{\{f\geqslant k\}}$$

On observe alors que $E_k := \{f < k\}$ est mesurable, donc g_k l'est aussi par le Lemme 2.30. De plus, par construction on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad 0 \leqslant g_k(x) \leqslant k$$

Ensuite, on partitionne

$$[0, k[= \bigcup_{l=1}^{k2^k} \left[\frac{l-1}{2^k}, \frac{l}{2^k}\right]$$

on introduit alors les fonctions simples

$$g_{kl}(x) := \frac{l-1}{2^k}\chi_{E_{kl}}(x)$$

où $E_{kl} = \{|x| < k,\ g_k(x) \in [\frac{l-1}{2^k}, \frac{l}{2^k}]\}$. Ces ensembles sont mesurables. Ainsi les fonctions

$$\varphi_k(x) := \sum_{l=1}^{k^2k} g_{kl}(x) + k\chi_{|x|<k}\chi_{f\geqslant k}$$

sont simples, et on vérifie bien que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \varphi_{k+1}(x) \geqslant \varphi_k(x)$$

Et on note que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

En fait, si $f(x) = +\infty$, alors $\varphi_k(x) = k$ pour vu $k > |x|$, et l'affirmation suit. Si $f(x) \in [0, \infty[$, soit ε donné, alors si $k > \max\{f(x), |x|\}$ et $2^{-k} < \varepsilon$, on a que

$$0 \leqslant f(x) - \varphi_k(x) < \varepsilon$$

□

Théorème 2.32. *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ une fonction mesurable, alors il existe une suite croissante de fonctions simples $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ telle que*

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

PREUVE : On remarque que l'on peut décomposer f par

$$f = f_+ - f_-$$

où $f_\pm$ sont positives et mesurables, alors par le Lemme 2.31 il existe des suites de fonctions simples positives croissante $\{\varphi_k\}$ et $\{\psi_k\}$ de sorte que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f_+(x) = \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) \quad \text{et} \quad f_-(x) = \lim_{k\to\infty} \psi_k(x)$$

Ainsi si on pose $\zeta_k(x) := \varphi_k(x) - \psi_k(x)$, alors on remarque qu'on a bien

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\zeta_k(x)| \leqslant |\zeta_{k+1}(x)|, \quad \forall k \geqslant 1$$

ainsi que $f(x) = \lim_{k\to\infty} \zeta_k(x)$. En plus, chaque ζ_k est simple par construction. □

2.4.3 La notion de presque partout

Soit f et g deux fonctions mesurables, alors on dira que $f = g$ **presque partout**, ou bien **p.p** si elles ne diffèrent que sur un ensemble de mesure nulle. De même si φ_n est une suite de fonction, on dira que $\varphi_n \to f$ p.p, pourvu que $\lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$ pour tout $x \in E^c$, où E est un ensemble de mesure nulle.

Chapitre 3

Intégrale de Lebesgue

Cours n° 13

3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples

Définition 3.1. Soit φ une fonction simple de représentation canonique $\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \chi_{E_k}$. Alors on pose

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} a_k m(E_k)$$

Remarque 3.2. On peut montrer que cette définition est indépendante de la représentation choisie, ainsi si on choisit

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{\tilde{E}_k}$$

une représentation arbitraire de φ, avec $\tilde{E}_k$ mesurables de mesure finie mais pas nécessairement disjoints, et les b_k par nécessairement distincts. Alors on a quand même

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{\tilde{E}_k}$$

Proposition 3.3 (Propriétés de l'intégrale de fonctions simples)**.** *On a les propriétés suivantes*

1. *(Linéarité) Si φ et ϕ sont deux fonctions simples sur $\mathbb{R}^n$, alors l'on a*

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi + \beta\phi)(x)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\,\mathrm{d}x$$

   pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2. *(Localisation et additivité). Soient E et F des sous-ensembles mesurables de $\mathbb{R}^n$. Si φ est simples, alors*

$$\int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x$$

   est bien défini parce que que χ_E est simple. Alors on a

$$\int_{E\cup F} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_F \varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

   pourvu que E et F soient disjoints.

3. *(Monotonicité) Si φ et ψ sont des fonctions simples avec $\varphi \leqslant \psi$, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x$$

4. *(Inégalité triangulaire9 On a*

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|\,\mathrm{d}x$$

pourvu que φ soit simple.

PREUVE : Toutes ces propriétés découlent de la Remarque 3.2, pour le point 1., on observe que si $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$ et $\phi = \sum_{l=1}^m b_l \chi_{F_l}$, alors

$$\alpha\varphi + \beta\phi = \sum_{k=1}^m \alpha a_k \chi_{E_k} + \sum_{l=1}^m \beta b_l \chi_{F_l}$$

et donc par la Remarque 3.2

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi + \beta\phi)(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n \alpha a_k m(E_k) + \sum_{l=1}^m \beta b_l m(F_l) = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\,\mathrm{d}x$$

De manière similaire, on remarque que

$$\chi_E \varphi = \sum_k a_k \chi_{E_k \cap E} \quad \text{et} \quad \chi_F \varphi = \sum_k a_k \chi_{E_k \cap F}$$

et donc par la Remarque 3.2 on a

$$\begin{aligned}\int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_F \varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_k m(E_k \cap E) + \sum_k a_k m(E_k \cap F) \\ &= \sum_k a_k m(E_k \cap (E \cup F)) = \int_{E\cup F} \varphi(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

où on utilise que E et F sont disjoints par hypothèse. Et pour la 3., on remarque que $\psi - \varphi$ est une fonction simple positive, et donc sa représentation canonique a la forme

$$\psi - \varphi = \sum_k c_k \chi_{C_k}, \quad c_k \geqslant 0$$

Il suit que

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\psi - \varphi)\,\mathrm{d}x = \sum_k c_k \chi_{C_k} \geqslant 0$$

et donc par le point 1. on a bien $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$. □

Cours n° 14

3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples

Proposition 3.4 (Egorov)**.** *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ une fonction mesurable prenant des valeurs finies, presque partout, de support $E \subset \mathbb{R}^n$ de mesure finies. Soit $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions mesurables, tous de support en E tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ presque partout. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A_\varepsilon \subset E$ tel que*

$$m(E \backslash A_\varepsilon) < \varepsilon$$

et tel que

$$f_{k|A_\varepsilon}$$

converge uniformément vers $f_{|A_\varepsilon}$.

Preuve : Si on enlève un ensemble de mesure nulle de E, on peut alors supposer que f prend des valeurs finies partout et que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ partout. Et donc par abus de language, l'ensemble modifié est encore appelé E. Donc d'après l'hypothèse,

$$\forall x \in E, \quad f_k(x) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f(x) \iff \forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists N, \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall k \geqslant N$$

On va spécialiser $\varepsilon = \frac{1}{k}$. Et donc on peut écrire

$$E = \bigcup_{N\geqslant 1} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\}$$

A droite, un a une réunion croissante dénombrable d'ensemble mesurables, et donc par la Proposition 2.22 on a

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\})$$

Il suit qu'il existe $N_k \in \mathbb{N}$ tel que si on pose $E_k = \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\}$ l'on ait

$$m(E_k) > m(E) - \frac{\varepsilon}{2^k}$$

Pour finir, on pose $A_\varepsilon = \bigcap_{k\geqslant 1} E_k$, alors on a

$$m(E \backslash A_\varepsilon) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} m(E \backslash E_k) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} (m(E) - m(E_k)) < \sum_{k\geqslant 1} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

De plus, soit $\delta > 0$. On choisit $k \geqslant 1$ tel que $\frac{1}{k} < \delta$. Par construction $A_\varepsilon \subset E_k$, il suit, par définition, que si $n \geqslant N$, on a $|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k} < \delta$. □

Théorème 3.5. *Soit $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions simples, bornée uniformément, et tous de support contenu dans $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m(E) < \infty$. Supposons que $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ presque partout. Alors*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x$$

existe. De plus si $f = 0$, on a $\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

Preuve : Par la Proposition 3.4 avec $f = \lim_{k\to\infty} \varphi_k$: on sait que f est mesurables, f est borné presque partout et de support de mesure fini. Alors on peut appliquer la Proposition 3.4.

Ainsi étant donné $\varepsilon > 0$ arbitraire, il existe $A_\varphi \subset E$, avec $m(E\backslash) < \varepsilon$, et tel que $\varphi_{k|A_\varepsilon} \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f_{|A_\varepsilon}$ uniformément. En particulier, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\left|\varphi_{k|A_\varepsilon} - \varphi_{k'|A_\varepsilon}\right| < \varepsilon, \quad \forall k, k' \geqslant N$$

Et donc de suite

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k - \varphi_{k'}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x = \int_{A_\varepsilon} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x + \int_{E\backslash A_\varepsilon} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon m(A_\varepsilon) + 2Mm(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \varepsilon(m$$

Comme $\varepsilon > 0$ était arbitraire, la convergence de $\{\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x\}$ suit.

Pour la deuxième partie du théorème, on pose $f = 0$, on trouve donc que $|\varphi_{k|A_\varepsilon}| < \varepsilon$ et donc

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{A_\varepsilon} |\varphi_k|\,\mathrm{d}x + Mm(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \varepsilon(m(E) + M)$$

et donc par arbitrarité de ε on conclut. □

Corollaire 3.6. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction mesurable, bornée, de support de mesure finie. Soit $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions simples croissante telle que $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ simplement. Alors

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x$$

existe, et est indépendante de la suite $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ choisie. On définit donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x := \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x$$

Proposition 3.7. *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ borné, de support compacte, et intégrable au sens de Riemann, alors f est mesurable et sont intégrale au sens de Riemann coïncide avec l'intégrale de Lebesgue.*

Proposition 3.8. *On a 5 propriétés de l'intégrale de Lebesgue ;*

1. *(Linéarité) Si f et g sont deux fonctions mesurables, bornés et de support de*

mesure bornée sur $\mathbb{R}^n$, alors on a

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

2. *(Additivité) Soient E et F des sous-ensembles mesurables de $\mathbb{R}^n$. Si f est comme dans le point 1., alors*

$$\int_{E\cup F} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x + \int_F f(x)\,\mathrm{d}x$$

si on pose $\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x$.

3. *(Monotonicité) Si f, g sont deux fonctions comme avant avec $f \leqslant g$, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

4. *(Inégalité triangulaire) On a*

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

5. *Si $f = 0$ presque partout, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

En plus si $f = g$ presque partout, alors

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Pour le premier point, par le Théorème 2.32 il existe deux suite de fonctions simples croissantes $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1}$ et $\{\psi_k\}_{k\geqslant 1}$, convergeant respectivement vers f et g. Alors il est clair que $\alpha\varphi_k + \beta\psi_k$ converge vers $\alpha f + \beta g$ et est borné, et de support de mesure finie uniformément en k. Ainsi si $\{\zeta_k\}_{k\geqslant 1}$ est une suite croissante qui converge vers $\alpha f + \beta g$, alors par le Théorème 3.5 on obtient que

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi_k + \beta\psi_k - \zeta_k)\,\mathrm{d}x = 0$$

Or par définition, $\int_{\mathbb{R}^n}(\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\zeta\,\mathrm{d}x$, et d'après la Proposition 3.3 on a

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi_k + \beta\psi_k)\,\mathrm{d}x &= \alpha \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x + \beta \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \psi_k(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Les propriétés $2-4$ sont analogue aux fonctions simples. Donc on regarde juste la dernière affirmation ; si $\varphi_k \to f$ est une suite croissante de fonctions simples, et donc

$|\varphi_k| \leqslant |f|$ pour tout $k \geqslant 1$, on a que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \forall k \geqslant 1$$

et donc ça entraîne bien

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

□

Cours n° 15

Théorème 3.9 (Convergence bornée)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions mesurables et uniformément bornées, et tous de support dans $E \subset \mathbb{R}^n$, où $m(E) < \infty$. Supposons qe $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ p.p où f est bornée et de support de mesure finie. Alors f est mesurable et*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x$$

Preuve : On utilise Egorov pour réduire à la convergence uniforme. Soit $\varepsilon > 0$ donné, par la Proposition 3.4 on choisit $A_\varepsilon \subset E$ tel que

$$f_{k|_{A_\varepsilon}} \underset{k\to\infty}{\overset{unif}{\longrightarrow}} f_{|_{A_\varepsilon}}$$

et $m(E\backslash A_\varepsilon) < \varepsilon$. Soit $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geqslant N_\varepsilon, \quad \left| f_{k|_{A_\varepsilon}} - f_{|_{A_\varepsilon}} \right| < \varepsilon$$

On conclut alors que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k - f|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{A_\varepsilon} |f_k - f|\,\mathrm{d}x + \int_{E\backslash A_\varepsilon} |f_k - f|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon(m(E) + M + \tilde{M})$$

Et donc par l'arbitrarité de $\varepsilon > 0$, la conclusion suit. □

3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales

3.3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions non-négatives

Définition 3.10. Soit $f : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ une fonction mesurable et non-négative. On pose

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_{0\leqslant g\leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x \in \overline{\mathbb{R}}_+$$

où le suprémum est sur toutes les fonctions $0 \leqslant g \leqslant f$ bornée et mesurables, et de support avec mesure finie. Si on dira que f est **intégrale au sens de Lebesgue** pour vu que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x < \infty$$

Proposition 3.11. *On a les propriétés suivantes ;*

1. *Si $a, b \geqslant 0$ et $f, g : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ sont mesurables. Alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} af + bg \, \mathrm{d}x = a \int_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x + b \int_{\mathbb{R}^n} g \, \mathrm{d}x$$
2. *Si $E, F \subset \mathbb{R}^n$ sont mesurables, disjoints, et que l'on pose $\int_E f \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_X f \, \mathrm{d}x$, alors on a*
$$\int_E f \, \mathrm{d}x + \int_F f \, \mathrm{d}x = \int_{E \cup F} f \, \mathrm{d}x.$$
3. *Si $0 \leqslant f_1 \leqslant f_2$ sont mesurables, alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} f_1 \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f_2 \, \mathrm{d}x$$
4. *Si $f = 0$ p.p, alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x = 0$$
5. *Si $f \geqslant 0$ est intégrale, on a que $f(x) \in [0, \infty[$ p.p*

Preuve : Dans l'ordre on a

1. Pour commencer, soit $a \geqslant 0$, alors
$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} af(x) \, \mathrm{d}x &= \sup_{0 \leqslant g \leqslant af} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant ag \leqslant af} \int_{\mathbb{R}^n} ag(x) \, \mathrm{d}x \\ &= a \sup_{0 \leqslant g \leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = a \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$
Il reste donc à montrer l'additivité ; soit $f, g : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ mesurables. Or par définition
$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant \varphi \leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \, \mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant \psi \leqslant g} \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \, \mathrm{d}x$$
Ainsi soit $0 \leqslant \varphi \leqslant f$ et $0 \leqslant \psi \leqslant g$, alors $0 \leqslant \varphi + \psi \leqslant f + g$ et donc
$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} (f + g) \, \mathrm{d}x$$
et donc par passage au suprémum
$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)(x) \, \mathrm{d}x$$
Inversement, soit $0 \leqslant \zeta \leqslant f + g$. On construit φ et ψ tel que $\varphi + \psi = \zeta$ et, $0 \leqslant \varphi \leqslant f$ et $0 \leqslant \psi \leqslant g$. Il alors que
$$\int_{\mathbb{R}^n} \zeta(x) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x$$

et donc par passage au suprémum,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f+g)(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Et donc par double inégalité le propriété suit.

5. Supposons que $f : \mathbb{R}^n \to [0,\infty]$ soit intégrale. On note $E := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = \infty\}$ et supposons que $m(E) > 0$. En posant $E_k = E \cap B(0,k)$ alors par convergence de E_k on peut choisir $k_* \geqslant 1$ tel que $0 < m(E_{k_+}) < \infty$. On poser donc

$$\varphi_k := k\chi_{E_{k_+}}, \quad k \geqslant 1$$

et donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = km(E) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} \infty$$

□

3.3.2 Théorème de convergence pour l'intégrale de Riemann au cadre des fonctions non-négative

Théorème 3.12 (Lemme de Fatou)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions non-négative et mesurables sur $\mathbb{R}^n$ tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$, alors on a*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Soit g une fonction non-négative, bornée, de support de mesure fini, et $0 \leqslant g \leqslant f$. Alors on pose

$$\varphi_k =:= \min\{g, f_k\}$$

qui sont bornées, de support de mesure finie, et avec $\varphi_k \leqslant f_k$. Il suit alors que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x$$

Or par hypothèse de convergence $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} g$ parce que $g \leqslant f$, et les fonctions φ_k sont bornées. Ainsi par le Théorème 3.9 on a

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Et donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x$$

Finalement, par passage au suprémum le théorème suit. □

Lemme 3.13. *Soit $0 \leqslant f_k \leqslant f$, une suite de fonction mesurables sur $\mathbb{R}^n$ tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$, alors on a*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Par le Lemme de Fatou et la monotonie de l'intégrale de Lebesgue on a

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \limsup_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Donc le lemme suit. □

Théorème 3.14 (Convergence monotone)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite croissante de fonctions mesurables et non-négative telle que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$, alors on a*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Cas particulier du Lemme 3.13. □